



Guide de séquences fonctionnelles

Développement des fonctionnalités clés

Introduction

Ce document présente les séquences fonctionnelles détaillées pour deux fonctionnalités majeures de l'application GREEN :

1. Le formulaire de personnalisation du profil utilisateur
2. Le calendrier agricole intelligent

Chaque section décrit le parcours utilisateur complet, les écrans nécessaires, la logique métier et les points d'attention pour le développement Android.

1. Formulaire de personnalisation du profil utilisateur

1.1 Vue d'ensemble

Un tunnel multi-étapes élégant et convivial qui collecte les informations essentielles de l'agriculteur pour personnaliser son expérience. Le formulaire doit être accessible **avant** ou **après** la création du compte.

Objectifs du formulaire

- Rendre l'expérience utilisateur personnalisée et pertinente
- Collecter les données essentielles sans surcharger l'utilisateur
- Créer une première impression positive et engageante
- Adapter les recommandations futures selon le profil

1.2 Séquence détaillée étape par étape

Étape 1 : Écran de bienvenue

Objectif : Accueillir l'utilisateur et expliquer le processus de personnalisation.

Éléments visuels :

- Une illustration accueillante (agriculteur avec smartphone, champs verdoyants)
- Icône ☐ GREEN en haut
- Titre : « Bienvenue sur GREEN ! »
- Sous-titre : « Aidez-nous à mieux vous connaître pour personnaliser vos recommandations »

Contenu :

- Indicateur de progression : « 1/5 » ou une barre de progression
- Texte rassurant : « Cela ne prendra que 2 minutes ☐ »

Actions possibles :

- Bouton principal : « Commencer » (vert, visible)
- Lien secondaire : « Passer pour le moment » (gris, discret)

Étape 2 : Type d'exploitation

Question : « Quel type d'exploitation avez-vous ? »

Options présentées avec icônes :

- ☐ Petite exploitation familiale
- ☐ Exploitation moyenne (quelques hectares)
- ☐ Grande exploitation / Agro-industrie
- ☐ Membre d'une coopérative (GIC)

Format de sélection :

- Cartes cliquables avec effet visuel au survol/sélection

Navigation :

- Bouton « Retour » (en haut à gauche)
- Bouton « Suivant » (actif uniquement si une option est sélectionnée)
- Indicateur : « 2/5 »

Étape 3 : Cultures principales

Question : « Quelles sont vos principales cultures ? »

Options (sélection multiple autorisée) :

- ☐ Cacao
- ☕ Café
- ☐ Banane-plantain
- ☐ Cultures maraîchères (tomate, piment, etc.)
- ☐ Maïs
- ☐ Manioc
- ➕ Autre (champ texte libre)

Format :

- Cases à cocher avec icônes colorées

Validation :

- Au moins une culture doit être sélectionnée

Étape 4 : Localisation et superficie

Question 1 : « Dans quelle région cultivez-vous ? »

Options :

- Menu déroulant avec les régions du Cameroun : Centre, Littoral, Ouest, Sud-Ouest, Nord-Ouest, etc.
- Option « Détecter ma position » (avec géolocalisation si autorisation accordée)

Question 2 : « Quelle est la superficie totale de vos cultures ? »

Options (boutons radio) :

- Moins de 1 hectare
- 1 à 5 hectares
- 5 à 10 hectares
- Plus de 10 hectares

Étape 5 : Niveau d'expérience et objectifs

Question 1 : « Depuis combien de temps pratiquez-vous l'agriculture ? »

Options :

- ☐ Débutant (moins de 2 ans)
- ☐ Intermédiaire (2-5 ans)
- ☐ Expérimenté (plus de 5 ans)

Question 2 : « Quel est votre principal objectif ? »

Options :

- ☐ Subsistance familiale
- ☐ Vente locale (marché)
- ☐ Maximiser le rendement
- ☐ Agriculture durable/biologique

Étape 6 : Écran de confirmation

Objectif : Féliciter l'utilisateur et confirmer que son profil est créé.

Contenu :

- Animation de succès (checkmark vert, confetti)
- Message : « Parfait ! Votre profil est configuré ☐ »
- Sous-message : « GREEN va maintenant personnaliser vos recommandations »

Actions :

- Bouton « Commencer à utiliser GREEN »
- Redirection automatique vers l'écran principal après 2-3 secondes

1.3 Logique et flux de données

Stockage des données :

- Sauvegarder progressivement chaque réponse (pas seulement à la fin)
- Utiliser SharedPreferences ou base de données locale (Room) pour persister les données

Synchronisation :

- Si l'utilisateur a créé un compte : envoyer les données au serveur backend
- Si pas de compte : garder en local et synchroniser lors de la création du compte

Modification ultérieure :

- Prévoir un accès au profil via Menu > Profil > Modifier mes informations

1.4 Points d'attention pour le développement

- **UX fluide** : Animations de transition douces entre les étapes
- **Validation en temps réel** : Désactiver le bouton « Suivant » tant que l'étape n'est pas complétée
- **Accessibilité** : Icônes accompagnées de texte clair, grande taille de boutons
- **Mode hors ligne** : Tout le formulaire doit fonctionner sans connexion
- **Performance** : Éviter les ralentissements même sur smartphones d'entrée de gamme

2. Calendrier agricole intelligent

2.1 Vue d'ensemble

Un outil de planification agricole qui aide l'agriculteur à programmer ses activités, recevoir des rappels et connaître les périodes optimales/à risque pour ses cultures selon sa région.

Objectifs du calendrier

- Aider à la planification et à l'organisation des tâches agricoles
- Prévenir les oublis critiques via des rappels
- Fournir des recommandations temporelles basées sur les données agronomiques
- Améliorer la productivité en anticipant les périodes critiques

2.2 Accès au calendrier

Emplacement dans l'interface :

- **Icône en haut à gauche** de l'écran principal :  (calendrier)
- À côté : icône profil en haut à droite 

Action :

- Tap sur l'icône calendrier → Ouverture de l'écran du calendrier agricole

2.3 Séquence détaillée de l'écran calendrier

Vue principale du calendrier

L'écran présente un calendrier mensuel avec visualisation des événements et des alertes.

Éléments de l'interface :

- **En-tête** : « Mois Année » (ex: Février 2026) avec flèches pour naviguer
- **Calendrier mensuel** : Vue grille classique avec jours de la semaine
- **Indicateurs visuels sur les jours** :
 - Point vert  : Tâche programmée
 - Point orange  : Période à risque
 - Point bleu  : Période optimale
- **Bouton flottant (FAB) en bas à droite** : « + » pour ajouter un rappel/tâche
- **Onglets en bas de l'écran** : « Mes tâches » | « Recommandations » | « Historique »

Fonctionnalité 1 : Programmer un rappel/tâche

Déclenchement : L'utilisateur clique sur le bouton « + »

Étapes :

3. Affichage d'un formulaire modal ou nouvelle page avec :

- Titre : « Ajouter une tâche »
- Champ « Type de tâche » (menu déroulant) :
 - ☐ Arrosage
 - ☐ Désherbage
 - ☐ Application de traitement
 - ☐ Récolte
 - ☐ Inspection des cultures
 - ☐ Autre (champ libre)
- Champ « Culture concernée » (sélection basée sur le profil)
- Champ « Date » (sélecteur de date)
- Champ « Heure » (optionnel, sélecteur d'heure)
- Option « Répéter » :
 - Jamais
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Mensuel
- Champ « Notes » (texte libre, optionnel)

4. L'utilisateur remplit les champs et clique sur « Enregistrer »

5. La tâche apparaît sur le calendrier à la date choisie avec un point vert ☐

6. Notification push programmée pour rappeler l'utilisateur (si autorisation accordée)

Fonctionnalité 2 : Recommandations intelligentes

Objectif : Afficher automatiquement les périodes optimales et à risque basées sur la région et les cultures de l'utilisateur.

Onglet « Recommandations » :

- Liste de cartes informatives :
 - **Carte 1 : Période optimale**
 - Titre : « ☐ Meilleure période pour planter le maïs »
 - Date : « 15 Mars - 30 Avril »
 - Région : « Centre, Cameroun »
 - **Carte 2 : Période à risque**
 - Titre : « ☐ Risque élevé de mildiou sur tomate »
 - Date : « 1 Juin - 15 Juillet (saison des pluies) »
 - Conseil : « Inspectez vos plants régulièrement »
- Chaque carte a un bouton « Ajouter au calendrier » pour créer automatiquement un rappel

Source des données :

- Base de données agronomique intégrée dans l'app (données IRAD, FAO)
- Filtrées selon la région et les cultures du profil utilisateur

Fonctionnalité 3 : Consultation d'une tâche

Déclenchement : L'utilisateur clique sur un jour du calendrier contenant une tâche

Affichage :

- Popup ou bottom sheet avec détails de la tâche :
 - Type de tâche (icône + nom)
 - Culture concernée
 - Date et heure
 - Notes éventuelles

Actions disponibles :

- ☒ Marquer comme terminée
- ☐ Modifier
- ☐ Supprimer

Fonctionnalité 4 : Historique des tâches

Onglet « Historique » :

- Liste chronologique inversée (plus récent en haut) des tâches terminées
- Possibilité de filtrer par culture ou par type de tâche

Utilité :

- Suivre les activités passées
- Analyser la fréquence des interventions

2.4 Logique et flux de données

Stockage local :

- Base de données Room pour stocker les tâches créées par l'utilisateur
- Tables : « Tasks », « Reminders »

Notifications :

- Utiliser WorkManager pour programmer les rappels même si l'app est fermée
- Notification push à l'heure programmée avec action « Marquer comme terminé » directement

Recommandations intelligentes :

- Base de données embarquée (SQLite) avec données agronomiques par région/culture
- Algorithme de filtrage basé sur :
 - Région de l'utilisateur
 - Cultures sélectionnées dans le profil
 - Mois/saison en cours

Synchronisation backend (optionnelle) :

- Si compte utilisateur : sauvegarder les tâches dans le cloud pour récupération multi-appareils

2.5 Points d'attention pour le développement

- **Bibliothèque de calendrier** : Utiliser une librairie fiable comme MaterialCalendarView ou CalendarView natif d'Android
- **Gestion des fuseaux horaires** : Utiliser les fuseaux locaux (Africa/Douala) pour les rappels
- **Permissions** : Demander l'autorisation pour les notifications
- **Performance** : Charger uniquement les tâches du mois visible (pagination)
- **Offline-first** : Toutes les fonctionnalités doivent marcher sans connexion
- **Visualisation** : Codes couleurs clairs et cohérents pour les différents types d'événements

Résumé et prochaines étapes

Ce document présente les séquences fonctionnelles complètes pour deux fonctionnalités majeures de GREEN :

- **Le formulaire de personnalisation** : 6 étapes fluides pour créer un profil utilisateur complet et personnalisé
- **Le calendrier agricole intelligent** : Un outil complet de planification avec rappels, recommandations et historique

Recommandations pour le développement

7. **Développement itératif** : Commencez par une version simple de chaque fonctionnalité, puis enrichissez
8. **Tests utilisateurs** : Testez avec de vrais agriculteurs pour valider l'UX et l'utilité
9. **Priorisation** : Formulaire de personnalisation → MVP du calendrier (tâches manuelles) → Recommandations intelligentes
10. **Documentation technique** : Créez une documentation détaillée de l'architecture Android pour faciliter la maintenance

Technologies recommandées (Android)

Composant	Technologie
UI	Jetpack Compose ou XML layouts
Base de données	Room (SQLite)
Notifications	WorkManager + NotificationCompat
Calendrier	MaterialCalendarView ou CalendarView natif
Navigation	Navigation Component (Jetpack)
Stockage léger	SharedPreferences ou DataStore

□ **Bonne chance pour le développement de GREEN !** □